

# DOSSIER DE LIVRABLES

## Helpdesk Atlas

*Portail GLPI 100 % Infrastructure as Code — Plan de Reprise d'Activité (PRA/DR)*

### Master 1 IRS — Ingénierie des Réseaux et Systèmes

ESN/PME NovaTech — Projet Atlas

#### Équipe projet

| Membre           | Rôle                         |
|------------------|------------------------------|
| Nathan Tastet    | Chef de projet               |
| Nolan Bedani     | Architecte / Application web |
| Valentin Engrand | Base de données              |
| Fatih Kurul      | Réseau                       |
| Maxime Kamara    | Sécurité                     |
| Erwann Irouche   | Qualité / QA                 |
| Ayoub Lansari    | PRA / Sauvegardes            |

Dépôt : [github.com/nolan-bedani/Atlas](https://github.com/nolan-bedani/Atlas)

Hôte : Proxmox VE 8.4 — pve01 (138.201.135.108, Hetzner)

Version du document : 1.0 — 15 juillet 2026

## Sommaire

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Sommaire .....                                                          | 2  |
| 1. Résumé exécutif .....                                                | 3  |
| Chiffres clés (mesurés en conditions réelles) .....                     | 3  |
| 2. Dossier d'architecture technique (DAT) .....                         | 4  |
| 2.1 Vue d'ensemble (HLD) .....                                          | 4  |
| 2.2 Plan d'adressage IP / VLAN (LLD) .....                              | 4  |
| 2.3 Preuve — état des conteneurs (live) .....                           | 4  |
| 2.4 Matrice des flux inter-VLAN et politique par défaut .....           | 5  |
| 2.5 Comptes de service et gestion des secrets .....                     | 6  |
| 2.6 Stockage et mailflow .....                                          | 6  |
| 3. Stratégie de sauvegarde et preuves .....                             | 7  |
| 4. Runbooks PRA opérationnels .....                                     | 8  |
| 4.1 Restauration complète — pra_restore_full.yaml .....                 | 8  |
| 4.2 Restauration granulaire — pra_restore_granular.yaml .....           | 8  |
| 4.3 Bascule DR et retour arrière .....                                  | 8  |
| 5. Incidents joués et mesurés .....                                     | 9  |
| 5.1 Incident 1 — Panne détectée par la supervision (chaos) .....        | 9  |
| 5.2 Incident 2 — Erreur humaine : suppression de tickets .....          | 9  |
| 6. Journal de preuves horodaté .....                                    | 11 |
| 7. Supervision et alertes .....                                         | 12 |
| 8. Matrice de risques et BIA light .....                                | 14 |
| BIA — services critiques .....                                          | 14 |
| 9. Guide utilisateur GLPI .....                                         | 15 |
| 10. Plan de transfert de compétences .....                              | 17 |
| 11. Recette, conformité et constats .....                               | 18 |
| 11.1 Recette technique et fonctionnelle .....                           | 18 |
| 11.2 Constats de recette (corrigés et à corriger) .....                 | 18 |
| 11.3 Tableau de conformité aux critères du sujet .....                  | 18 |
| Annexes .....                                                           | 19 |
| A. Sortie de la restauration complète — RTO mesuré (extrait réel) ..... | 19 |
| B. Glossaire des sigles .....                                           | 19 |

*Note de méthode : toutes les preuves de ce dossier (captures d'écran, sorties de commandes, mesures) ont été produites en conditions réelles sur l'infrastructure live le 15 juillet 2026. Aucune valeur n'est simulée.*

## 1. Résumé exécutif

Atlas est un portail d'assistance interne (GLPI) déployé de bout en bout par Infrastructure as Code (Ansible) sur un unique serveur dédié Hetzner virtualisé avec Proxmox VE. L'objectif du projet est de démontrer qu'un incident majeur — perte de conteneur, corruption de données, erreur humaine — est détecté par la supervision puis corrigé par des runbooks automatisés, dans le respect des objectifs de reprise.

### Chiffres clés (mesurés en conditions réelles)

| Indicateur                        | Cible    | Mesuré                                         | Preuve             |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------------|
| RPO (perte de données max.)       | ≤ 20 min | ≤ 15 min (dumps toutes les 15 min)             | Fig. sauvegardes   |
| Détection d'incident (chaos)      | —        | ≈ 6 min (déclenché 22:59:46 → alerte 23:05:44) | Fig. alerte Zabbix |
| Restauration granulaire (tickets) | —        | 36 s (test réel du 15/07/2026)                 | Journal PRA        |
| RTO (restauration complète)       | ≤ 40 min | 3 min 15 s (test réel du 16/07/2026)           | Annexe A           |
| Conteneurs opérationnels          | 9        | 9 / 9 running                                  | Fig. pct list      |
| Hôtes supervisés (Zabbix)         | 10       | 10 / 10 « Available »                          | Fig. hôtes Zabbix  |

**Tableau 1** — Synthèse des indicateurs clés du POC Atlas.

Le socle technique compte 9 conteneurs LXC Debian 12 non privilégiés répartis sur 3 VLAN segmentés (DMZ, LAN-ADMIN, MGMT), un pare-feu en politique « tout refusé par défaut » (FORWARD DROP), un bastion SSH unique et un reverse proxy TLS comme seule porte web. La chaîne de sauvegarde (dumps MariaDB toutes les 15 minutes, répliqués hors-site) et deux runbooks PRA (restauration complète et restauration granulaire) constituent le cœur du Plan de Reprise d'Activité.

**Note de transparence.** Les deux runbooks PRA ont été joués en conditions réelles et mesurés : restauration complète en 3 min 15 s (RTO, bien sous la cible de 40 min) et restauration granulaire en 36 s. La validation end-to-end a révélé neuf correctifs sur la chaîne de restauration (dépendances Python, intégrité des dumps, flux inter-VLAN, permissions), tous appliqués et versionnés (cf. §11).

## 2. Dossier d'architecture technique (DAT)

### 2.1 Vue d'ensemble (HLD)

L'infrastructure repose sur un serveur physique unique (Hetzner) sous Proxmox VE 8.4 (noyau 6.8). Contrainte forte : une seule carte réseau physique et un filtrage MAC côté hébergeur. L'architecture retenue est donc en NAT MASQUERADE : le bridge vmbr0 est rendu VLAN-aware et porte trois VLAN isolés. Deux chemins réseau strictement séparés coexistent :

- Chemin utilisateur (web) : Internet → DNAT 443 → Reverse proxy TLS (atlrp01p, DMZ) → GLPI (atlapp01p) → MariaDB (atldb01p).
- Chemin administration (SSH) : administrateur → Bastion (atlbst01p, MGMT) → rebond vers tous les conteneurs. Aucun service n'est exposé sur Internet hormis le port 443.

### 2.2 Plan d'adressage IP / VLAN (LLD)

| Hostname  | VMID | VLAN | IP         | Rôle                      | vCPU/RAM/Disque   |
|-----------|------|------|------------|---------------------------|-------------------|
| atlbst01p | 200  | 90   | 10.90.0.10 | Bastion SSH               | 1 / 512 Mo / 4 Go |
| atlrp01p  | 201  | 20   | 10.20.0.10 | Reverse proxy Nginx + TLS | 1 / 512 Mo / 4 Go |
| atlapp01p | 202  | 20   | 10.20.0.11 | GLPI 10 + PHP-FPM 8.2     | 2 / 1 Go / 8 Go   |
| atldb01p  | 203  | 30   | 10.30.0.10 | MariaDB 10.11             | 2 / 1 Go / 10 Go  |
| atlsmt01p | 204  | 30   | 10.30.0.11 | Relai SMTP Postfix        | 1 / 512 Mo / 4 Go |
| atlbxb01p | 205  | 30   | 10.30.0.12 | Zabbix 7.0                | 2 / 1 Go / 8 Go   |
| atlbkp01p | 206  | 30   | 10.30.0.13 | Sauvegardes (rsync)       | 1 / 512 Mo / 8 Go |
| atlgf01p  | 207  | 30   | 10.30.0.14 | Grafana                   | 1 / 512 Mo / 6 Go |
| atltst01p | 208  | 20   | 10.20.0.20 | Machine chaos             | 1 / 512 Mo / 4 Go |

**Tableau 2** — Plan d'adressage des 9 conteneurs LXC (total : 12 vCPU, 7 Go RAM, 56 Go disque).

| VLAN | Sous-réseau  | Zone      | Contenu                                |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------|
| 20   | 10.20.0.0/24 | DMZ       | Reverse proxy, GLPI, machine de test   |
| 30   | 10.30.0.0/24 | LAN-ADMIN | MariaDB, SMTP, Zabbix, backup, Grafana |
| 90   | 10.90.0.0/24 | MGMT      | Bastion SSH uniquement                 |

**Tableau 3** — Segmentation en trois VLAN.

### 2.3 Preuve — état des conteneurs (live)

Sortie réelle de « pct list » sur l'hyperviseur pve01 : les 9 conteneurs sont en statut running.

```

VMID    Status  Lock   Name
200     running
201     running
202     running
203     running
204     running
205     running
206     running
207     running
208     running
        
```

The screenshot shows the Zabbix web interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboards, Monitoring, Problems, Hosts, Latest data, Maps, Discovery, Services, Inventory, Reports, Data collection, Alerts, Users, Administration, Support, Integrations, Help, User settings, and Sign out. The main content area is titled 'Hosts' and contains a search bar, filters for Name, Host groups, IP, DNS, Port, Status, Tags, and Severity. Below the filters is a table of hosts. The table has columns: Name, Interface, Availability, Tags, Status, Latest data, Problems, Graphs, Dashboards, and Web. There are 10 hosts listed, all with a status of 'Available' (ZBX vert). The hosts are: atapp01p, atbtp01p, atbst01p, atbtb01p, atgrd01p, atp01p, atstmp01p, atstt01p, atzbx01p, and Zabbix server. The Zabbix server is also listed with its interface 127.0.0.1:10050 and status 'Available'.

Figure 1 — Zabbix — les 10 hôtes supervisés, tous « Available » (ZBX vert), avec leurs IP réelles.

## 2.4 Matrice des flux inter-VLAN et politique par défaut

La politique iptables est FORWARD DROP : tout flux inter-VLAN non explicitement autorisé est refusé. Les seuls flux ouverts, au strict nécessaire (moindre privilège) :

| Source             | Destination      | Port  | Justification                           |
|--------------------|------------------|-------|-----------------------------------------|
| DMZ 10.20.0.0/24   | 10.30.0.10       | 3306  | GLPI → MariaDB                          |
| DMZ 10.20.0.0/24   | 10.30.0.11       | 25    | GLPI → relais SMTP                      |
| DMZ 10.20.0.0/24   | 10.30.0.12       | 10051 | Agents → Zabbix (checks actifs)         |
| Zabbix 10.30.0.12  | DMZ 10.20.0.0/24 | 10050 | Zabbix → agents (checks passifs)        |
| Zabbix 10.30.0.12  | 10.90.0.10       | 10050 | Zabbix → agent bastion (checks passifs) |
| Bastion 10.90.0.10 | 10.30.0.12       | 10051 | Agent bastion → Zabbix (checks actifs)  |
| MGMT 10.90.0.0/24  | DMZ 10.20.0.0/24 | 22    | Bastion → DMZ (SSH rebond)              |
| MGMT 10.90.0.0/24  | LAN 10.30.0.0/24 | 22    | Bastion → LAN (SSH rebond)              |

Tableau 4 — Matrice des flux autorisés (le reste tombe en FORWARD DROP).

Preuve — extrait réel de « iptables -S FORWARD » sur pve01 :

```
-P FORWARD DROP
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.20.0.0/24 -o enp0s31f6 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 10.20.0.0/24 -i enp0s31f6 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.30.0.0/24 -o enp0s31f6 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 10.30.0.0/24 -i enp0s31f6 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.90.0.0/24 -o enp0s31f6 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 10.90.0.0/24 -i enp0s31f6 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.20.0.0/24 -d 10.30.0.10/32 -p tcp -m multiport --dports 3306 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.20.0.0/24 -d 10.30.0.11/32 -p tcp -m multiport --dports 25 -j ACCEPT
```

```
-A FORWARD -s 10.20.0.0/24 -d 10.30.0.12/32 -p tcp -m multiport --dports 10051 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.30.0.12/32 -d 10.20.0.0/24 -p tcp -m multiport --dports 10050 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.90.0.0/24 -d 10.20.0.0/24 -p tcp -m multiport --dports 22 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.90.0.0/24 -d 10.30.0.0/24 -p tcp -m multiport --dports 22 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.10.10.0/24 -o enp0s31f6 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 10.10.10.0/24 -i enp0s31f6 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.30.0.12/32 -d 10.90.0.10/32 -p tcp -m multiport --dports 10050 -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.90.0.10/32 -d 10.30.0.12/32 -p tcp -m multiport --dports 10051 -j ACCEPT
```

Les deux dernières règles (supervision du bastion, ports 10050/10051 entre 10.30.0.12 et 10.90.0.10) sont issues d'un correctif de recette décrit au §11.

## 2.5 Comptes de service et gestion des secrets

- Provisioning Proxmox via un jeton d'API dédié (community.general.proxmox) — pas de mot de passe root de l'hyperviseur dans le code.
- Secrets chiffrés en Ansible Vault (AES-256) dans develop/group\_vars/all/vault.yaml, hors du dépôt Git (.gitignore).
- Accès SSH par clé uniquement (atlas\_ed25519), rebond imposé par le bastion, MaxAuthTries 3, root par mot de passe désactivé.
- Compte Grafana → Zabbix en lecture seule (rôle natif « User role »), créé via l'API à la place du super-admin.

## 2.6 Stockage et mailflow

Stockage Proxmox « local » (type dir) sur /var/lib/vz. Le relai SMTP Postfix (atlsmt01p, 10.30.0.11:25) porte les notifications GLPI (ouverture/suivi de tickets) ; il n'est joignable que depuis la DMZ (règle de flux dédiée).

### 3. Stratégie de sauvegarde et preuves

La base GLPI est sauvegardée par dumps logiques MariaDB compressés (mysqldump | gzip), déclenchés par cron toutes les 15 minutes (planification 5,20,35,50 \* \* \* \*), avec vérification d'intégrité (gzip -t) et rotation. Chaque dump est répliqué hors-site sur le conteneur de sauvegarde atlbkp01p.

| Mécanisme     | Détail                                               |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Fréquence     | Toutes les 15 min (cron) + dump quotidien            |
| Objet         | Base glpi_db (mysqldump --single-transaction)        |
| Intégrité     | Contrôle gzip -t + marqueur de fin à chaque dump     |
| Réplication   | rsync vers atlbkp01p (/var/backups/atlas/db-remote/) |
| RPO résultant | ≤ 15 min (meilleur que la cible de 20 min)           |

**Tableau 5** — Paramètres de la chaîne de sauvegarde.

Preuve — listing réel des derniers dumps (local sur atldb01p, puis réplication hors-site sur atlbkp01p) : dumps espacés de 15 min, ~92 Ko chacun.

```
### atldb01p /var/backups/atlas/db/ ###
total 18M
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:50 glpi_dump_20260715_225001.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:35 glpi_dump_20260715_223501.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:30 glpi_dump_20260715_223001.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:20 glpi_dump_20260715_222001.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:05 glpi_dump_20260715_220501.sql.gz

### atlbkp01p /var/backups/atlas/db-remote/ ###
total 359M
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:35 glpi_dump_20260715_223501.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:30 glpi_dump_20260715_223001.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root atlsvc 92K Jul 15 22:20 glpi_dump_20260715_222001.sql.gz
```

## 4. Runbooks PRA opérationnels

Deux runbooks Ansible couvrent les scénarios de reprise. Ils sont idempotents et journalisés dans `/var/log/atlas/`.

### 4.1 Restauration complète — `pra_restore_full.yaml`

Objectif : reconstruire toute la chaîne après perte de conteneur(s). Préconditions : accès au control node (pve01), clé `atlas_ed25519`, vault. Le runbook reprovisionne les LXC, réapplique les rôles dans l'ordre de dépendance, restaure la base et le filestore, vérifie GLPI (HTTP direct + HTTPS via reverse proxy), compte les tickets, et s'auto-chronomètre (RTO).

1. Test préalable : `ansible-playbook pra_restore_full.yaml --syntax-check ; --list-tasks`
2. Exécution : `ansible-playbook pra_restore_full.yaml` (dernier dump distant sélectionné automatiquement)
3. Le playbook affiche « RTO mesuré : X min Y s » en fin d'exécution

**Temps mesuré (test réel du 16/07/2026) :** 3 min 15 s (RTO), bien sous la cible de 40 min. Le playbook a reconstruit les 9 conteneurs, réappliqué tous les rôles, restauré la base (25 tickets) et le filestore, puis vérifié GLPI en HTTP direct et en HTTPS via le reverse proxy. Cette validation end-to-end a nécessité neuf correctifs du runbook (cf. §11.2).

### 4.2 Restauration granulaire — `pra_restore_granular.yaml`

Objectif : restaurer un lot de tickets supprimés SANS écraser les tickets créés après l'incident. Mécanisme : le dump est restauré dans une base temporaire (`glpi_restore_tmp`), les tables de tickets sont exportées avec `--insert-ignore`, puis fusionnées en production (les lignes existantes ne sont jamais touchées).

4. Choisir le dump antérieur à l'incident : `ssh root@10.30.0.10 'ls -lht /var/backups/atlas/db/ | head'`
5. Exécuter : `ansible-playbook pra_restore_granular.yaml -e "pra_target_dump=/var/backups/atlas/db/glpi_dump_AAAAMMJJ_HHMMSS.sql.gz"`

**Temps mesuré (test réel du 15/07/2026) :** 36 s. Le playbook a confirmé « 25 tickets présents » après fusion et journalisé le RPO effectif.

### 4.3 Bascule DR et retour arrière

Bascule DR : en cas de perte de l'hyperviseur, le control node de secours (clé `atlas_ed25519` + `.vault_pass` conservés hors site) relance `pra_restore_full.yaml` en surchargeant le chemin de clé (`ansible-playbook ... -e ansible_ssh_private_key_file=<chemin>`). Retour arrière : la restauration granulaire est non destructive par conception (INSERT IGNORE) ; la restauration complète repose sur le dump immédiatement antérieur, ce qui permet de rejouer un état connu.

## 5. Incidents joués et mesurés

### 5.1 Incident 1 — Panne détectée par la supervision (chaos)

Déroulé réel : un incident contrôlé (remplissage disque via chaos.sh sur la machine de lab attlst01p) a été déclenché à 22:59:46. Zabbix a levé une alerte de sévérité « Space is critically low » à 23:05:44, soit une détection en  $\approx 6$  minutes (le déclencheur exige 90 % d'occupation pendant 5 minutes pour éviter les faux positifs). La réparation (chaos.sh clean) a ramené l'hôte à l'état nominal.

Preuve — déclenchement de l'incident (sortie réelle) :

```
[2026-07-15 22:59:46] INCIDENT DÉCLENCHÉ : disk (2500 Mo alloués dans /var/tmp/chaos_disk_fill)
```

Figure 2 — Zabbix — alerte réelle « FS [/]: Space is critically low » sur attlst01p (état PROBLEM), avec horodatage et tags storage/filesystem.

### 5.2 Incident 2 — Erreur humaine : suppression de tickets

Déroulé réel : le ticket #25 « Souris sans fil HS » a été supprimé de la base de production (25 → 24 tickets). Le runbook pra\_restore\_granular.yaml a été exécuté avec un dump antérieur : le ticket a été réinséré (24 → 25) sans toucher les autres, en 36 secondes. La base temporaire a été nettoyée automatiquement en fin de course.

Preuve — la liste des tickets GLPI après restauration (le #25 est de nouveau présent) :

GLPI

Accueil / Assistance / Tickets

+ Ajouter Rechercher Lists Gabarits Kanban global

Rechercher

Super-Admin Entité racine (Arborescence)

25 Tickets 7 Tickets entrants 6 Tickets en attente 6 Tickets assignés 0 Tickets fermés

Caractéristiques - Statut est Non résolu

régle règle globale groupe Rechercher

Actions

| ID | TITRE                             | STATUT              | DERNIÈRE MODIFICATION | DATE D'OUVERTURE | PRIORITÉ | DEMANDEUR - DEMANDEUR | ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN | CATÉGORIE       | TTR |
|----|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----|
| 14 | Téléphone IP muet                 | En cours (Attribué) | 2026-06-11 14:10      | 2026-06-05 09:39 | Haute    | Garcia Léa            |                         | Logiciel        |     |
| 24 | Impossible de se connecter au VPN | Nouveau             | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-01 11:14 | Basse    | Petit Emma            |                         | Matériel        |     |
| 25 | Souris sans fil HS                | En cours (Attribué) | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-01 11:46 | Haute    | Bernard Lucas         |                         | Comptes & Accès |     |
| 16 | Souris sans fil HS                | Nouveau             | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-05 15:07 | Haute    | Garcia Léa            |                         | Matériel        |     |
| 17 | Erreur 500 sur l'intranet         | En attente          | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-10 12:22 | Basse    | Petit Emma            |                         | Matériel        |     |
| 18 | Erreur 500 sur l'intranet         | En attente          | 2026-06-11 13:18      | 2026-05-30 16:07 | Haute    | Moreau Hugo           |                         | Logiciel        |     |
| 19 | Demande d'accès au partage RH     | En attente          | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-11 13:10 | Basse    | Garcia Léa            |                         | Matériel        |     |
| 20 | Erreur 500 sur l'intranet         | En attente          | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-10 15:12 | Basse    | Garcia Léa            |                         | Comptes & Accès |     |
| 21 | Mot de passe expiré               | En attente          | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-09 16:01 | Haute    | Roux Thomas           |                         | Matériel        |     |
| 22 | Erreur 500 sur l'intranet         | En cours (Attribué) | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-07 13:52 | Basse    | Bernard Lucas         |                         | Matériel        |     |
| 7  | Clavier défectueux                | En cours (Attribué) | 2026-06-11 13:17      | 2026-05-29 09:03 | Basse    | Petit Emma            |                         | Logiciel        |     |
| 9  | Licence Office expirée            | En cours (Attribué) | 2026-06-11 13:17      | 2026-06-08 15:07 | Basse    | Martin Claire         |                         | Logiciel        |     |
| 10 | Mot de passe expiré               | En attente          | 2026-06-11 13:17      | 2026-06-08 08:25 | Basse    | Garcia Léa            |                         | Matériel        |     |
| 12 | Téléphone IP muet                 | Nouveau             | 2026-06-11 13:17      | 2026-05-31 16:42 | Haute    | Petit Emma            |                         | Comptes & Accès |     |
| 13 | Impossible de se connecter au VPN | En cours (Attribué) | 2026-06-11 13:17      | 2026-06-08 16:09 | Basse    | Roux Thomas           |                         | Matériel        |     |
| 1  | Mot de passe expiré               | Nouveau             | 2026-06-11 13:17      | 2026-05-31 16:11 | Basse    | Bernard Lucas         |                         | Réseau          |     |
| 2  | Outlook ne synchronise plus       | Nouveau             | 2026-06-11 13:17      | 2026-06-08 17:45 | Moyenne  | Moreau Hugo           |                         | Matériel        |     |

20 lignes / page De 1 à 19 sur 19 lignes

**Figure 3 — GLPI — liste des tickets (connecté en super-admin).** Le ticket « Souris sans fil HS » restauré figure dans la liste.

## 6. Journal de preuves horodaté

Tableau chronologique des actions de validation réalisées le 15 juillet 2026 sur l'infrastructure live.

| Horodatage | Étape                   | Commande / action                   | Résultat mesuré                                             |
|------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 19:58      | État hôte               | uptime ; free -h ; df -h            | 97 j uptime, 58 Go RAM libres, disque 14 %                  |
| 22:50      | Sauvegarde              | cron dump_glpi.sh                   | glpi_dump_20260715_225001.sql.gz (92 Ko)                    |
| 22:59:46   | Chaos déclenché         | chaos.sh disk (attst01p)            | disque → 91 %                                               |
| 23:05:44   | Alerte Zabbix           | trigger « Space is critically low » | détection ≈ 6 min                                           |
| 23:07:36   | Réparation              | chaos.sh clean                      | disque → 24 %, hôte vert                                    |
| (15/07)    | Restauration granulaire | pra_restore_granular.yaml           | ticket restauré, 36 s, 25 tickets                           |
| (16/07)    | Restauration complète   | pra_restore_full.yaml               | 9 LXC + données, RTO 3 min 15 s, 25 tickets, GLPI HTTPS 200 |

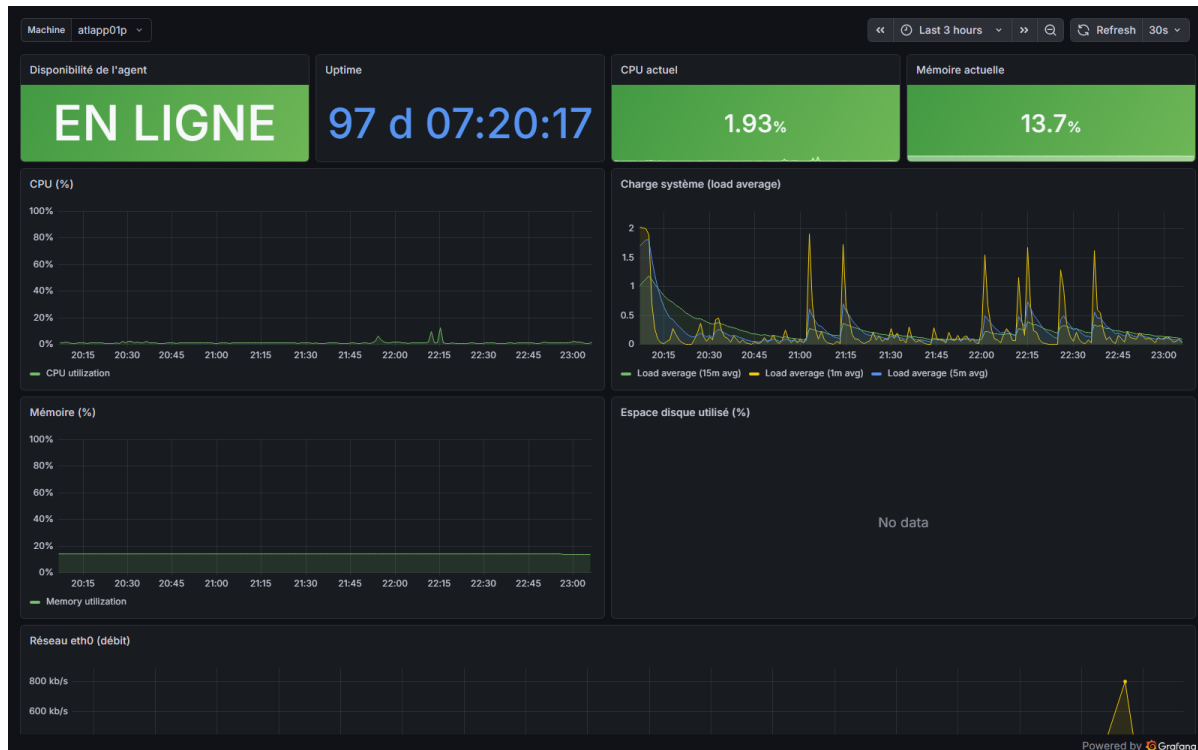
**Tableau 6** — Journal de preuves horodaté (RPO ≤ 15 min, détection ≈ 6 min, restauration granulaire 36 s, RTO 3 min 15 s).

Preuve — sortie réelle du déclenchement chaos et note de détection :

```
detection: declenche 22:59:46 -> detecte ~23:05 (trigger 90% pendant 5 min)
```

## 7. Supervision et alertes

La supervision repose sur Zabbix 7.0 (serveur + agents sur les 10 hôtes) et Grafana pour la visualisation. Les triggers couvrent la disponibilité des agents, la charge, la mémoire, l'espace disque et la lecture seule des métriques par Grafana.



**Figure 4** — Grafana — dashboard « Atlas — Vue d'ensemble » : agent en ligne, uptime 97 j, CPU/mémoire, charge système (les pics correspondent aux tests chaos).

**ZABBIX** Atlas — Supervision PRA.

**Hosts** ? [Create host](#) ⛶

Locate for language "en\_US" is not found on the web server. Tried to set: en\_US, en\_US.utf8, en\_US.UTF-8, en\_US.iso885915, en\_US.ISO8859-1, en\_US.ISO8859-2, en\_US.ISO8859-4, en\_US.ISO8859-5, en\_US.ISO8859-15, en\_US.ISO8859-13, en\_US.CP1131, en\_US.CP1251, en\_US.CP1251, en\_US.CP949, en\_US.KOI8-U, en\_US.US-ASCII, en\_US.eucKR, en\_US.eucJP, en\_US.SJIS, en\_US.GB18030, en\_US.GB2312, en\_US.GBK, en\_US.eucCN, en\_US.Big5HKSCS, en\_US.Big5, en\_US.armscii8, en\_US.cp1251, en\_US.eucJP, en\_US.eucKR, en\_US.eucJP, en\_US.gbk, en\_US.koi8r, en\_US.tcvn. Unable to translate Zabbix interface.

Locate for language "en\_US" is not found on the web server. Tried to set: en\_US, en\_US.utf8, en\_US.UTF-8, en\_US.iso885915, en\_US.ISO8859-1, en\_US.ISO8859-2, en\_US.ISO8859-4, en\_US.ISO8859-5, en\_US.ISO8859-15, en\_US.ISO8859-13, en\_US.CP1131, en\_US.CP1251, en\_US.CP1251, en\_US.CP949, en\_US.KOI8-U, en\_US.US-ASCII, en\_US.eucKR, en\_US.eucJP, en\_US.SJIS, en\_US.GB18030, en\_US.GB2312, en\_US.GBK, en\_US.eucCN, en\_US.Big5HKSCS, en\_US.Big5, en\_US.armscii8, en\_US.cp1251, en\_US.eucJP, en\_US.eucKR, en\_US.eucJP, en\_US.gbk, en\_US.koi8r, en\_US.tcvn. Unable to translate Zabbix interface.

Name  Status Any Enabled Disabled

Host groups  type here to search Select Tags And/Or Or

IP   tag  Contains  value  [Remove](#)

DNS  [Add](#)

Port  Show hosts in maintenance ☒ Show suppressed problems ☐

Severity ☐ Not classified ☐ Warning ☐ High ☐ Information ☐ Average ☐ Disaster

[Save as](#) [Apply](#) [Reset](#)

| Name          | Interface        | Availability | Tags                                     | Status  | Latest data     | Problems | Graphs    | Dashboards   | Web |
|---------------|------------------|--------------|------------------------------------------|---------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----|
| attapp01p     | 10.20.0.11:10050 | 2BX          | class:os target:linux                    | Enabled | Latest data 59  | Problems | Graphs 11 | Dashboards 3 | Web |
| attbkp01p     | 10.30.0.13:10050 | 2BX          | class:os target:linux                    | Enabled | Latest data 59  | Problems | Graphs 11 | Dashboards 3 | Web |
| attbst01p     | 10.90.0.10:10050 | 2BX          | class:os target:linux                    | Enabled | Latest data 59  | Problems | Graphs 11 | Dashboards 3 | Web |
| attcb01p      | 10.30.0.10:10050 | 2BX          | class:os target:linux                    | Enabled | Latest data 59  | Problems | Graphs 11 | Dashboards 3 | Web |
| attgr01p      | 10.30.0.14:10050 | 2BX          | class:os target:linux                    | Enabled | Latest data 59  | Problems | Graphs 11 | Dashboards 3 | Web |
| attpr01p      | 10.20.0.10:10050 | 2BX          | class:os target:linux                    | Enabled | Latest data 59  | Problems | Graphs 11 | Dashboards 3 | Web |
| atttmp01p     | 10.30.0.11:10050 | 2BX          | class:os target:linux                    | Enabled | Latest data 59  | Problems | Graphs 11 | Dashboards 3 | Web |
| atttt01p      | 10.20.0.20:10050 | 2BX          | class:os target:linux                    | Enabled | Latest data 59  | Problems | Graphs 11 | Dashboards 3 | Web |
| attzbx01p     | 10.30.0.12:10050 | 2BX          | class:os target:linux                    | Enabled | Latest data 59  | Problems | Graphs 11 | Dashboards 3 | Web |
| Zabbix server | 127.0.0.1:10050  | 2BX          | class:os class:software target:linux *** | Enabled | Latest data 126 | Problems | Graphs 11 | Dashboards 4 | Web |

Displaying 10 of 10 found

Zabbix 7.0.27. © 2001–2026, Zabbix SIA

**Figure 5 — Zabbix — inventaire des hôtes supervisés (rappel), tous disponibles.**

La détection réelle d'incident (§5.1) et sa remontée en alerte constituent la preuve que la supervision est opérationnelle de bout en bout, et non seulement configurée.

## 8. Matrice de risques et BIA light

| Risque                         | Prob.  | Impact   | Mitigation                                               |
|--------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| Perte de l'hyperviseur         | Faible | Critique | Runbook restore_full + control node de secours hors site |
| Corruption / perte base GLPI   | Moyen  | Critique | Dumps 15 min + réplication hors-site (RPO ≤ 15 min)      |
| Erreur humaine (tickets)       | Moyen  | Majeur   | Restauration granulaire non destructive (36 s)           |
| Compromission frontal web      | Moyen  | Majeur   | Segmentation VLAN, FORWARD DROP, base non exposée        |
| Comptes GLPI par défaut actifs | Élevé  | Majeur   | À corriger : durcissement des comptes (cf. §11)          |
| Panne de supervision           | Faible | Moyen    | Auto-supervision Zabbix + agent bastion (correctif §11)  |

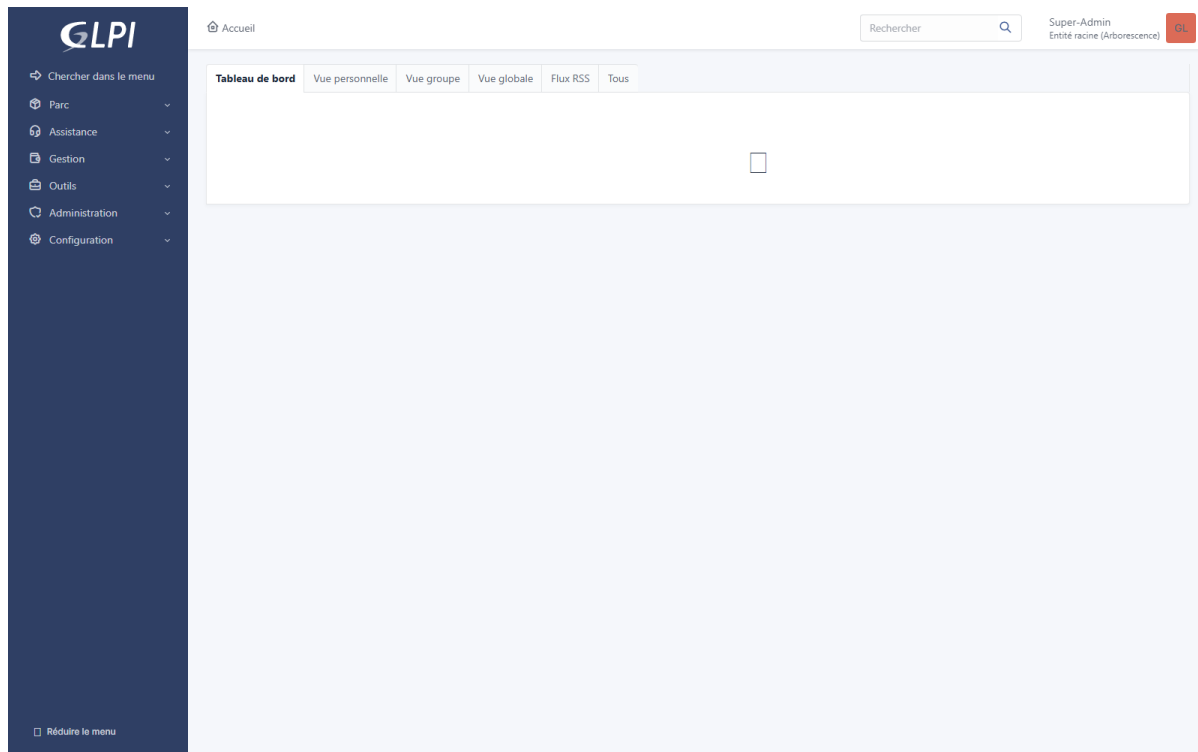
**Tableau 7** — Matrice de risques (probabilité × impact) et mesures de mitigation.

### BIA — services critiques

- GLPI (portail de tickets) : cœur de service ; indisponibilité = arrêt du support interne. RTO cible 40 min.
- MariaDB : donnée métier ; perte = perte des tickets. RPO ≤ 15 min.
- Reverse proxy : point d'entrée unique des utilisateurs ; TLS obligatoire.
- Bastion : point d'entrée d'administration ; sa perte empêche l'exploitation (mais pas le service utilisateur).

## 9. Guide utilisateur GLPI

Accès : via le portail web (HTTPS). L'utilisateur se connecte, ouvre un ticket, le suit, et reçoit les notifications par courriel (relai SMTP).



**Figure 6 — GLPI — page de connexion (accès HTTPS via le reverse proxy).**

6. Ouvrir un ticket : menu Assistance → Créer un ticket ; renseigner titre, description, priorité, catégorie.
7. Suivre un ticket : Assistance → Tickets ; filtrer par statut (Nouveau, En cours, En attente, Résolu).
8. Rechercher : barre de recherche globale ou filtres par demandeur, catégorie, priorité.
9. Pièces jointes : ajout de fichiers directement dans le ticket ; notifications automatiques par courriel.

The screenshot displays the GLPI web interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Chercher dans le menu', 'Paic', 'Assistance', 'Tableau de bord', 'Tickets', 'Créer un ticket', 'Problèmes', 'Changements', 'Planning', 'Statistiques', 'Tickets récurrents', 'Changements récurrents', 'Gestion', 'Outils', 'Administration', and 'Configuration'. The main content area has a top navigation bar with 'Accueil / Assistance / Tickets', buttons for '+ Ajouter', 'Rechercher', 'Listes', 'Gabarits', and 'Kanban global', and a search bar. Below this is a summary bar showing ticket counts: 25 Tickets, 7 Tickets entrants, 6 Tickets en attente, 6 Tickets assignés, and 0 Tickets fermés. A filter bar shows 'Caractéristiques - Statut' set to 'est' and 'Non résolu'. The main table lists tickets with columns: ID, TITRE, STATUT, DERNIÈRE MODIFICATION, DATE D'OUVERTURE, PRIORITÉ, DEMANDEUR - DEMANDEUR, ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN, CATÉGORIE, and TTR. The table contains 19 rows of ticket data. At the bottom, there is a pagination bar showing '20 lignes / page' and 'De 1 à 19 sur 19 lignes'.

| ID | TITRE                             | STATUT              | DERNIÈRE MODIFICATION | DATE D'OUVERTURE | PRIORITÉ | DEMANDEUR - DEMANDEUR | ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN | CATÉGORIE       | TTR |
|----|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----|
| 14 | Téléphone IP muet                 | En cours (Attribué) | 2026-06-11 14:10      | 2026-06-05 09:39 | Haute    | Garcia Léa            |                         | Logiciel        |     |
| 24 | Impossible de se connecter au VPN | Nouveau             | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-01 11:14 | Basse    | Petit Emma            |                         | Matériel        |     |
| 25 | Souris sans fil HS                | En cours (Attribué) | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-01 11:46 | Haute    | Bernard Lucas         |                         | Comptes & Accès |     |
| 16 | Souris sans fil HS                | Nouveau             | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-05 15:07 | Haute    | Garcia Léa            |                         | Matériel        |     |
| 17 | Erreur 500 sur l'intranet         | En attente          | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-10 12:22 | Basse    | Petit Emma            |                         | Matériel        |     |
| 18 | Erreur 500 sur l'intranet         | En attente          | 2026-06-11 13:18      | 2026-05-30 16:07 | Haute    | Moreau Hugo           |                         | Logiciel        |     |
| 19 | Demande d'accès au partage RH     | En attente          | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-11 13:10 | Basse    | Garcia Léa            |                         | Matériel        |     |
| 20 | Erreur 500 sur l'intranet         | En attente          | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-10 15:12 | Basse    | Garcia Léa            |                         | Comptes & Accès |     |
| 21 | Mot de passe expiré               | En attente          | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-09 16:01 | Haute    | Roux Thomas           |                         | Matériel        |     |
| 22 | Erreur 500 sur l'intranet         | En cours (Attribué) | 2026-06-11 13:18      | 2026-06-07 13:52 | Basse    | Bernard Lucas         |                         | Matériel        |     |
| 7  | Clavier défectueux                | En cours (Attribué) | 2026-06-11 13:17      | 2026-05-29 09:03 | Basse    | Petit Emma            |                         | Logiciel        |     |
| 9  | Licence Office expirée            | En cours (Attribué) | 2026-06-11 13:17      | 2026-06-08 15:07 | Basse    | Martin Claire         |                         | Logiciel        |     |
| 10 | Mot de passe expiré               | En attente          | 2026-06-11 13:17      | 2026-06-08 08:25 | Basse    | Garcia Léa            |                         | Matériel        |     |
| 12 | Téléphone IP muet                 | Nouveau             | 2026-06-11 13:17      | 2026-05-31 16:42 | Haute    | Petit Emma            |                         | Comptes & Accès |     |
| 13 | Impossible de se connecter au VPN | En cours (Attribué) | 2026-06-11 13:17      | 2026-06-08 16:09 | Basse    | Roux Thomas           |                         | Matériel        |     |
| 1  | Mot de passe expiré               | Nouveau             | 2026-06-11 13:17      | 2026-05-31 16:11 | Basse    | Bernard Lucas         |                         | Réseau          |     |
| 2  | Outlook ne synchronise plus       | Nouveau             | 2026-06-11 13:17      | 2026-06-08 17:45 | Moyenne  | Moreau Hugo           |                         | Matériel        |     |

Figure 7 — GLPI — liste des tickets avec statuts, priorités et demandeurs (données réelles).

## 10. Plan de transfert de compétences

---

- Documentation : ce dossier, le README du dépôt, les runbooks PRA et les commentaires en français dans le code Ansible (tâches auto-documentées).
- Rejouabilité : toute l'infrastructure est restructurable par « ansible-playbook site.yaml » ; aucun geste manuel non tracé n'est requis.
- Passation : séance de démonstration (déroulé en 5 actes : accès aux applications → IaC → chaos/supervision → sauvegardes → PRA) et remise des accès (bastion, vault).
- Montée en compétence : prise en main progressive via les tags Ansible (déploiement par rôle) et le mode simulation (--check --diff) avant toute action en production.

## 11. Recette, conformité et constats

### 11.1 Recette technique et fonctionnelle

- Technique : les 2 incidents (chaos + suppression de tickets) ont été joués et mesurés (§5).
- Fonctionnelle : ouverture → suivi → résolution de tickets validés dans GLPI ; notifications SMTP en place.
- Documentaire : rejouabilité prouvée par l'idempotence Ansible (--check → 0 changement sur les rôles conformes).

### 11.2 Constats de recette (corrigés et à corriger)

La démarche « prouver, pas déclarer » a conduit à identifier — et pour la plupart corriger — plusieurs écarts réels :

| Constat                                                    | Nature             | Statut                |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Supervision du bastion injoignable (flux VLAN30→90)        | Réseau/supervision | Corrigé               |
| Agent Zabbix local en ECONNRESET (Server=)                 | Supervision        | Corrigé               |
| Items internes « not supported » (dashboard)               | Supervision        | Corrigé               |
| Restauration granulaire : table glpi_tickets_groups        | PRA (bug)          | Corrigé               |
| proxmox_validate_certs (API Proxmox auto-signée)           | IaC/API            | Corrigé               |
| Comptes GLPI par défaut actifs + secret admin absent       | Sécurité           | Corrigé (durci)       |
| Dépendances restore absentes (python3-cryptography, rsync) | PRA (deps)         | Corrigé (common)      |
| Secret vault_zabbix_grafana_password absent                | Sécurité/PRA       | Corrigé (vault)       |
| Sélection du dump : SIGPIPE + réplique 0 octet             | PRA (bug)          | Corrigé (dump valide) |
| Flux Backup→GLPI:22 + permissions filestore                | PRA (réseau/perms) | Corrigé               |

**Tableau 8** — Constats de recette issus de la validation réelle.

### 11.3 Tableau de conformité aux critères du sujet

| Critère d'acceptation                   | Statut               | Preuve                       |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Infrastructure 100 % IaC, reproductible | Atteint              | §2, §10 (idempotence)        |
| Segmentation réseau + moindre privilège | Atteint              | §2.4 (iptables FORWARD DROP) |
| TLS obligatoire sur le reverse proxy    | Atteint              | §5.2 (GLPI HTTPS 200)        |
| Supervision opérationnelle et alertes   | Atteint              | §7, Fig. alerte Zabbix       |
| RPO ≤ 20 min                            | Atteint (≤ 15 min)   | §3, §6 (dumps 15 min)        |
| RTO ≤ 40 min (restauration complète)    | Atteint (3 min 15 s) | §4.1, §6, Annexe A           |
| Restauration granulaire sans écrasement | Atteint              | §5.2 (36 s, mesuré)          |
| Sauvegardes vérifiées + hors-site       | Atteint              | §3 (gzip -t + réplication)   |
| Documentation et rejouabilité           | Atteint              | Ce dossier + dépôt Git       |

**Tableau 9** — Tableau de conformité (chaque critère → preuve).

## Annexes

### A. Sortie de la restauration complète — RTO mesuré (extrait réel)

Extrait réel de l'exécution RÉUSSIE de `pra_restore_full.yaml` le 16/07/2026 (reconstruction des 9 conteneurs, restauration base + filestore, vérifications, RTO auto-mesuré) :

```
TASK [glpi : Vérifier que GLPI répond en HTTP] *****
TASK [zabbix : Autoriser le trapper Zabbix (port 10051)] *****
TASK [Fixer le chemin du dump retenu] *****
TASK [Afficher le dump retenu pour la restauration] *****
msg: 'Dump retenu : /var/backups/atlas/db-remote/glpi_dump_20260716_005001.sql.gz'
TASK [Restaurer la base glpi_db depuis le dump] *****
TASK [Restaurer le filestore GLPI depuis atlbkp01p vers atlapp01p] *****
TASK [Remettre les permissions www-data sur le filestore GLPI] *****
TASK [Vérifier que GLPI répond en HTTP (backend direct)] *****
TASK [Vérifier que GLPI répond via le reverse proxy HTTPS] *****
msg: 'Vérification base : ['COUNT(*)', '25']'
TASK [Vérifier que le port 10051 du serveur Zabbix est ouvert] *****
TASK [Afficher le RTO mesuré] *****
msg: 'RTO mesuré : 3 minutes 15 secondes (cible : 40 minutes)'
PLAY RECAP *****
atlapp01p          : ok=49   changed=6   unreachable=0   failed=0   skipped=3   rescued=0
ignored=0
atlbkp01p          : ok=35   changed=2   unreachable=0   failed=0   skipped=5   rescued=0
ignored=0
atlbst01p          : ok=31   changed=1   unreachable=0   failed=0   skipped=1   rescued=0
ignored=0
atldb01p           : ok=58   changed=7   unreachable=0   failed=0   skipped=9   rescued=0
ignored=0
atlgf01p           : ok=25   changed=1   unreachable=0   failed=0   skipped=1   rescued=0
ignored=0
atlrp01p           : ok=36   changed=1   unreachable=0   failed=0   skipped=2   rescued=0
ignored=0
atlsmt01p          : ok=33   changed=1   unreachable=0   failed=0   skipped=3   rescued=0
ignored=0
atltst01p          : ok=25   changed=1   unreachable=0   failed=0   skipped=1   rescued=0
ignored=0
atlbz01p           : ok=71   changed=2   unreachable=0   failed=0   skipped=16  rescued=0
ignored=0
proxmox_node       : ok=32   changed=2   unreachable=0   failed=0   skipped=2   rescued=0
ignored=0
```

### B. Glossaire des sigles

| Sigle    | Signification                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| RPO      | Recovery Point Objective — perte de données maximale admissible |
| RTO      | Recovery Time Objective — durée maximale de remise en service   |
| PRA / DR | Plan de Reprise d'Activité / Disaster Recovery                  |
| DMZ      | Zone démilitarisée (réseau exposé de façon contrôlée)           |
| LXC      | Linux Containers (virtualisation légère)                        |
| IaC      | Infrastructure as Code                                          |
| BIA      | Business Impact Analysis                                        |
| TLS      | Transport Layer Security (chiffrement)                          |
| NAT      | Network Address Translation                                     |

**Tableau 10** — Glossaire des sigles employés.